

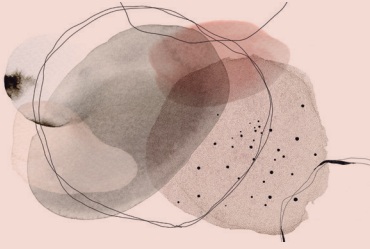
1

TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS MÁS FRECUENTES

// DRA. CLAUDIA COOK*

Cardióloga Pediatra. Sociedad Argentina de Pediatría.
Sociedad Argentina de Cardiología. Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Especialista en Medicina del Deporte. UBA.
Coordinadora Cardiología Infantil y Fetal del Sanatorio de la Trinidad Palermo,
Trinidad Ramos Mejía, Trinidad San Isidro, Sanatorio Otamendi. CABA.

* Conflicto de intereses: ninguno que declarar



JOAQUÍN, 15 DÍAS DE VIDA

Joaquín es un paciente de 15 días de vida, RN de término, peso al nacer 3,200 kg. Es traído a la consulta para control en salud. Su mamá refiere que, al segundo día de vida, antes del alta, fue evaluado por soplo. El cardiólogo le explicó que tenía un orificio en el tabique que separa las cavidades principales del corazón que se llama CIV y que, por ser grande, iba a necesitar medicación en unas pocas semanas y una cirugía en unos meses. Indicó control con el pediatra en 1-2 semanas principalmente para control de peso y técnica alimentaria y con el cardiólogo en 2-3 semanas.

Joaquín se alimenta con pecho exclusivo, 5-6 tomas al día, duerme 7 horas de noche y varias siestas durante el día. La mamá no refiere agitación, sudoración ni cambio de color. En el examen físico Joaquín está bien perfundido con pulsos adecuados, sin taquipnea ni hepatomegalia. El precordio es calmo con 2° ruido intenso, soplo 2/6 sistólico, regurgitativo en mesocardio, sin 3° ruido. FC 160. El progreso de peso fue de 20 g/día.

- 1- ¿Por qué cree que el cardiólogo no medicó a Joaquín en los primeros días de vida si la CIV era grande?
- 2- ¿La técnica alimentaria es la adecuada para este paciente? ¿Es necesaria alguna modificación?
- 3- ¿Cuáles son los principales puntos del cuidado pediátrico a tener en cuenta hasta la cirugía?

Al finalizar la lectura del capítulo, compare sus notas con las que figuran en la clave de respuestas.



OBJETIVOS

- ◆ Conocer la expresión clínica característica y los puntos clave en el diagnóstico y tratamiento de las diferentes cardiopatías congénitas.
- ◆ Adquirir los conocimientos que permitan asesorar y acompañar al paciente y su familia en el plan terapéutico propuesto.
- ◆ Planificar los controles pediátricos, adaptándolos al paciente, acorde al diagnóstico y grupo de riesgo al que pertenece.

ESQUEMA DE CONTENIDOS

Cardiopatías congénitas



REFERENCIAS

Comunicación interventricular (CIV)
Comunicación auriculoventricular (CAV)
Comunicación interauricular (CIA)
Ductus aórtico permeable (DAP)
Estenosis pulmonar (EP)
Coartación de aorta (CoAo)
Estenosis aórtica (EAo) y válvula aórtica bicúspide (VAB)
Tetralogía de Fallot (TF)
Transposición de grandes arterias (TGA)
Ventrículo único (VU)

INTRODUCCIÓN

Las cardiopatías congénitas son un grupo de enfermedades caracterizadas por la presencia de alteraciones estructurales del corazón producidas por defectos en la formación del mismo durante el periodo embrionario. Pueden presentarse como parte de una alteración genética (por ejemplo: trisomía 21, 13, 18, síndrome de Turner, microdelección 22q11), secundaria a factores ambientales predisponentes (exposición a tóxicos, diabetes, infecciones en el primer trimestre) o, en forma aislada de causa probablemente multifactorial o desconocida.

La probabilidad de transmisión a la descendencia o repetición de otro defecto congénito en un hijo es mayor que en la población general, y varía significativamente en función del tipo concreto de cardiopatía que se trate (3-10% de recién nacidos).

El examen clínico cardiovascular (coloración en reposo y llanto, perfusión, pulsos, frecuencia respiratoria, características del precordio, ruidos cardíacos, soplos, test de oximetría) durante los primeros días y meses de vida resulta fundamental en la detección de cardiopatías no diagnosticadas en la etapa prenatal. Algunas cardiopatías con escasa repercusión hemodinámica pueden ser diagnosticadas más tardíamente incluso en la edad adulta.

Respecto a las pruebas diagnósticas, las cardiopatías congénitas suelen producir alteraciones en el electrocardiograma y la radiografía de tórax, siendo el principal método de diagnóstico el ecocardiograma. El mismo complementa la evaluación clínica y es, en la mayoría de los casos suficiente para definir la cardiopatía y planear el tratamiento de la misma. En ocasiones puede ser necesario realizar un cateterismo, una resonancia magnética o una angiotomografía cardíacos.

Es importante recordar que aproximadamente el 50% de los pacientes con cardiopatía congénita requerirá intervención quirúrgica o por cateterismo antes del año de vida. En algunos casos, la alteración puede repararse con una única intervención quirúrgica, pero en las cardiopatías congénitas más complejas puede ser necesaria la realización de más de una cirugía y/o cateterismo, requiriendo cuidados y medicación específica.

En este capítulo se describen brevemente las cardiopatías congénitas más frecuentes o de mayor relevancia clínica y los puntos clave a tener en cuenta en su seguimiento.



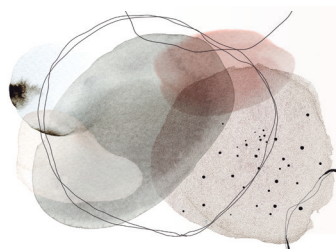
Las imágenes que ilustran ubicación de las lesiones y detalles de la cirugía reparadora se han ubicado en el campus virtual de SAP. PRONAP. Material complementario. Podrá acceder a las mismas escaneando el código QR.

COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR

La comunicación interventricular (CIV) es la cardiopatía congénita de mayor frecuencia, representa el 20-25% del total de ellas. Es un modelo de cardiopatía con hiperflujo pulmonar por cortocircuito de

izquierda a derecha. En cuanto a la ubicación se considera que las comunicaciones interventriculares perimembranasas y musculares tienen posibilidad de cierre espontáneo pero las del tracto de salida (conotricales) o del tracto de entrada (posterobasales), no tienen esa posibilidad. (Ver figura 1).

La CIV grande, el canal aurículo ventricular y el ductus arterioso permeable grande, comparten la fisiopatología, manifestaciones clínicas y tratamiento médico.

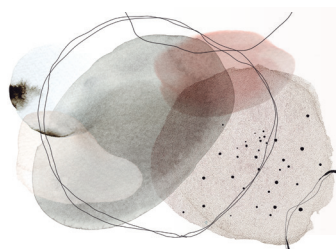


Los pacientes con comunicación interventricular pueden formar parte del grupo de cardiopatías congénitas leves, moderadas o graves de acuerdo al tamaño del defecto y la repercusión clínica del mismo.

- **Pequeña.** La comunicación interventricular pequeña (**< 3 mm**) no genera insuficiencia cardíaca, ni hiperflujo pulmonar, ni dilatación de cavidades. Son restrictivas al flujo (gradiente VI/VD por doppler **>50-60 mmHg**) con presión pulmonar normal y soplo, sin otra alteración en el examen físico. Más del 80% evoluciona al cierre espontáneo.
- **Moderada (3-5 mm).** tiene un comportamiento muy variable. Si la ubicación es perimembranosa o muscular tiene posibilidad de cierre espontáneo. El paciente puede requerir transitoriamente medicación que permita esperar su evolución hacia el cierre o hacia una comunicación interventricular pequeña.
- **Grande.** Una comunicación interventricular es considerada grande cuando mide en el ecocardiograma **5 mm o más** en un lactante. Al disminuir la resistencia vascular pulmonar, a partir de las 2- 4 semanas de vida, el paciente desarrolla progresivamente sintomatología de insuficiencia cardíaca por hiperflujo con sobrecarga de volumen biventricular e hipertensión pulmonar.

El diagnóstico se realiza generalmente durante los primeros dos meses de vida por soplo y/o síntomas de congestión pulmonar. La auscultación cardíaca es florida debido a la presencia de soplo holosistólico, 2° ruido fuerte, ruidos diastólicos por excesivo flujo a través de la válvula mitral, taquicardia y en ocasiones 3°ruido.

Debido a que es una cardiopatía congénita no cianótica, el test de oximetría en el recién nacido resulta negativo. La detección prenatal es poco frecuente por acompañarse de imagen de cuatro cámaras y salida de grandes arterias normal.



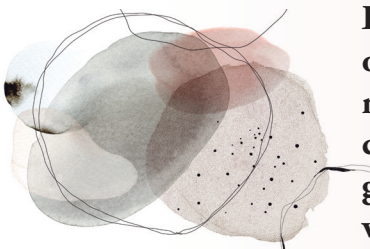
El examen clínico, el electrocardiograma, la radiografía de tórax y el ecocardiograma doppler color son, en la mayoría de los casos, suficientes para el diagnóstico, el seguimiento y la evaluación previa a una eventual cirugía reparadora.

La información a la familia frente al diagnóstico de comunicación interventricular **grande** en un recién nacido, incluye los siguientes conceptos.

- ✓ Es una cardiopatía que será sintomática con el paso de las semanas por los cambios hemodinámicos esperables en todo recién nacido, y no por agrandamiento del defecto.
- ✓ Si bien la resolución es quirúrgica, el paciente recibirá tratamiento médico con el objetivo de mejorar los síntomas y optimizar las condiciones para afrontar la cirugía. El mismo incluye apoyo nutricional, medicamentos y prevención de infecciones respiratorias.
- ✓ Los controles pediátricos serán más frecuentes que en otros niños y se indicarán controles cardiológicos periódicos.
- ✓ El cierre quirúrgico se estima alrededor de los 3 meses (entre 2 y 6 meses), dependiendo de la repercusión clínica y de la respuesta al tratamiento médico.
- ✓ La calidad y expectativa de vida esperada es normal para los pacientes con una comunicación interventricular resuelta.

TRATAMIENTO

Apoyo nutricional. El paciente **con CIV grande** nace generalmente con peso adecuado para la edad gestacional, pero, a partir de la 4° a 6° semana de vida, la relación gasto energético / ingesta calórica aumenta.

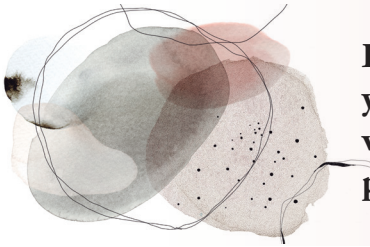


El primer mes de vida debe ser visto como una ventana de oportunidad para el crecimiento dado que el paciente aún no ha desarrollado sintomatología florida de insuficiencia cardíaca. El lactante con comunicación interventricular grande que crece adecuadamente durante el primer mes de vida puede dejar de hacerlo durante el segundo o tercer mes.

Tabla 1. Principales causas de malnutrición en el paciente con cardiopatía congénita

↑↑ Gasto energético	↓↓ Ingesta efectiva
Tasa metabólica basal elevada por: • taquipnea • taquicardia • aumento del tono simpático Intercurrencias infecciosas	Ingesta insuficiente: • taquipnea • agotamiento • alteración en la deglución Malabsorción: • hipoflujo intestinal • congestión esplácica

Prevención de infecciones. Los pacientes con insuficiencia cardíaca por **CIV grande** tienen mayor riesgo y peor pronóstico frente a una infección respiratoria.



En una CIV grande se deben implementar medidas generales y específicas acorde a las recomendaciones vigentes incluyendo vacuna antineumocócica, antigripal y profilaxis para VSR con palivizumab.

La prevención de endocarditis infecciosa se basa en reforzar las medidas generales para prevención de bacteriemias. La CIV aislada no es actualmente indicación para profilaxis específica con antibióticos.

Tratamiento farmacológico. El uso de diuréticos, vasodilatadores, betabloqueantes e inotrópicos mejora los síntomas de insuficiencia cardíaca. Se inician gradualmente, a partir de las 2° - 6° semanas cuando se desarrolla el hiperflujo pulmonar.

Tabla 2. Tratamiento farmacológico

Diuréticos	Toda CIV grande requerirá diuréticos con el objetivo de disminuir la congestión pulmonar y el trabajo respiratorio. El más frecuentemente indicado es la furosemida (1 a 3 mg/kg/día en 2-3 tomas). La administración conjunta de espironolactona (2 mg/Kg/día en 1-2 tomas) evita la depleción de potasio por su efecto antialdosterónico. En la práctica clínica solo se chequean electrolitos en sangre si el paciente requiere dosis altas, tiene dificultad en la ingesta o intercorren. Recomendar a la familia suspender los diuréticos y consultar frente a diarrea, vómitos o temperaturas extremas.
Vasodilatadores	Con el objetivo de disminuir la resistencia vascular periférica y favorecer el flujo sistémico, puede indicarse enalapril (0,1 a 0,2 mg/kg/día en 1-2 tomas). Se debe ser cauteloso en su administración a neonatos, chequear función renal y descartar coartación de aorta.
Betabloqueantes	En los pacientes que desarrollan una florida respuesta adrenérgica secundaria a insuficiencia cardíaca por hiperflujo (sudoración, taquipnea, taquicardia, palidez) dosis bajas de propranolol ayudan a controlar la sintomatología sin efectos adversos significativos. Generalmente se inicia con 0,5 mg/kg/día en tres tomas titulando hasta 2 mg/kg/día según respuesta clínica.
Inotrópicos	La digoxina puede mejorar los síntomas a través de su efecto inotrópico y simpaticolítico (disminución de la taquicardia). La dosis efectiva y mejor tolerada suele estar entre 6 y 10 µg /kg/día repartida en dos tomas. Tener en cuenta que la administración conjunta de espironolactona y betabloqueantes aumenta la disponibilidad y el efecto de la misma. Se deben dar pautas a la familia para evitar toxicidad (no repetir dosis frente a reflujo o vómito, no duplicar en caso de olvido, suspender y consultar frente a síntomas gastrointestinales o deshidratación).

Cirugía. La resolución de la comunicación interventricular **grande** es el cierre quirúrgico, con circulación extracorpórea y abordaje medioesternal. El acceso habitual al defecto es a través de la aurícula derecha y la válvula tricúspide, evitando la ventriculotomía. Se cierra con puntos, parche de pericardio o material sintético. La mortalidad en centros especializados es muy baja (< 1%) con un periodo de internación estimado en 5 y 7 días. (Ver Figura 2).

Indicaciones para el cierre de comunicación interventricular.

- ✓ Paciente con CIV grande con hiperflujo e hipertensión pulmonar. Idealmente a los 3 - 4 meses de vida, dependiendo de la respuesta al tratamiento médico.
- ✓ CIV, independientemente de su tamaño, que en la evolución presente endocarditis infecciosa, afectación de la válvula aórtica por cercanía o desarrollo de obstrucción en el ventrículo derecho. Son situaciones poco frecuentes, pero pueden aparecer en cualquier etapa de la vida.
- ✓ CIV con hiperflujo leve, asintomática u oligosintomática si persiste dilatación de cavidades izquierdas, sin tendencia al cierre. Electivamente se programa luego de los 12 a 24 meses de vida.

Actualmente en centros con experiencia y/o en situaciones especiales, algunas pueden cerrarse con dispositivo a través de cateterismo cardíaco.

SEGUIMIENTO

En el paciente con comunicación interventricular operada, la expresión “sin lesión residual significativa” implica que la cirugía fue efectiva quedando el paciente sin bloqueo AV y sin shunt residual que genere hiperflujo pulmonar.

El bloqueo de rama derecha en el ECG es frecuente y no se considera lesión residual significativa.

En estas condiciones el seguimiento abarca:

- ✓ Control pediátrico y nutrición habitual a la edad.
- ✓ Control cardiológico anual o bianual con ECG y ecocardiograma.
- ✓ Esquema de vacunación y prevención de infecciones respiratorias habitual para la edad.
- ✓ La profilaxis específica para endocarditis infecciosa con antibióticos sólo está indicada durante los 6 meses posteriores al cierre con material protésico o dispositivo. Se mantiene si hay shunt residual y parche de material sintético.
- ✓ Actividad física acorde a edad sin restricción cardiológica. Grupo de bajo riesgo para la actividad física.

CANAL AURÍCULOVENTRICULAR

El canal auriculoventricular (CAV) representa aproximadamente el 4-5% del total de las cardiopatías congénitas y el 30-50% de las cardiopatías en los pacientes con trisomía 21.

La forma más frecuente es el llamado **canal auriculoventricular completo** que incluye: CIV moderada o grande posterobasal, comunicación interauricular tipo ostium primum y válvula auriculoventricular única.

El comportamiento es el de una comunicación interventricular grande con hipertensión pulmonar, pudiendo presentar insuficiencia cardíaca de mayor gravedad o más temprana si se acompaña de insuficiencia significativa de la válvula auriculoventricular. (Ver figura 3).

TRATAMIENTO

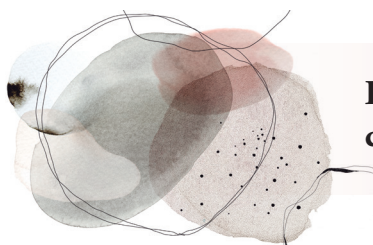
El tratamiento médico, la prevención de infecciones y el apoyo nutricional es el de la CIV grande. Los pacientes con Síndrome de Down tienen mayor morbilidad asociada a la presencia de hipotonía y dificultad en la alimentación requiriendo frecuentemente aporte por sonda enteral y/o internación.

La resolución del canal auriculoventricular es quirúrgica, idealmente alrededor de los 3 o 4 meses de edad y en un solo paso. La misma incluye cierre de la CIA, CIV y reparación de la válvula auriculoventricular cuyo resultado determinará en gran medida el pronóstico del paciente. Es una cirugía con circulación extracorpórea y abordaje medio esternal considerada de complejidad moderada con mortalidad estimada en 3-5%. El riesgo de bloqueo AV completo post cirugía descripto varía según el centro (2-5%).

Existen formas parciales de canal auriculoventricular con CIA o CIV pequeñas, oligosintomáticas de resolución en edad variable y otras que, por presentar falta de desarrollo de algunos de los ventrículos (canal auriculo ventricular disbalanceado), se comportan y tratan como ventrículo único.

SEGUIMIENTO

Los puntos clave en el seguimiento alejado del paciente con canal auriculoventricular reparado son el funcionamiento de la válvula AV, la posibilidad de bloqueo AV y el desarrollo de obstrucción en el tracto de salida aórtico. Los controles cardiológicos se recomiendan cada 6-12 meses y los pediátricos según pautas del desarrollo.



La presencia de un nuevo soplo o alteración de la frecuencia cardíaca y/o ritmo es indicación de consulta cardiológica.

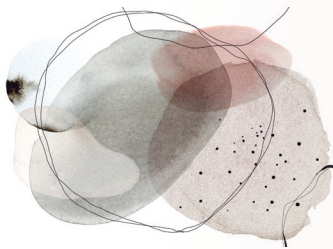
Todos los pacientes deben recibir indicaciones generales para prevención de bacteriemias.

La indicación de profilaxis de endocarditis infecciosa específica con antibiótico, pasado los 6 meses de la cirugía, dependerá de las lesiones residuales. Se sugiere abordar el tema específicamente con el cardiólogo y la familia.

La actividad física recomendada es la habitual a la edad con eventual restricción según lesión residual o presencia de marcapaso. Grupo de riesgo moderado para la actividad física.

COMUNICACIÓN INTERAURICULAR

La comunicación interauricular (CIA) representa el 6-10% de las cardiopatías congénitas, siendo la ostium secundum la más frecuente (70%). La incidencia es mayor en mujeres y se describe una recurrencia familiar de alrededor del 5-8%. Debido a que el cortocircuito de izquierda a derecha se produce en cavidades de baja presión (AI a AD) la repercusión clínica es menor que en la comunicación interventricular grande o en el canal auriculo ventricular. (Ver figura 4).



El diagnóstico puede sospecharse, habitualmente entre los 6 meses y 4 años de vida por soplo en foco pulmonar (estenosis pulmonar relativa por flujo pulmonar aumentado) y 2º ruido desdoblado.

El diagnóstico se confirma con ecocardiograma. El ECG puede ser normal o con retraso en conducción final del QRS por sobrecarga de volumen en el VD. (ECG: imagen rsR' en V1: bloqueo incompleto de rama derecha).

Aunque la mayoría de los pacientes no tienen sintomatología significativa y no requieren tratamiento farmacológico, los lactantes con CIA muy grande pueden desarrollar insuficiencia cardíaca con dificultad en la ganancia de peso e infecciones respiratorias frecuentes por hiperflujo pulmonar.

TRATAMIENTO

La posibilidad de cierre espontáneo de la CIA dependerá del tamaño y la edad del paciente en el momento de la evaluación. Aproximadamente 2/3 de las CIA se cierran espontáneamente si son menores a 8 mm y el paciente es menor de 1-2 años. Los controles cardiológicos se programan cada 6-12 meses dependiendo del tamaño y la sobrecarga de volumen que genera.

En los pacientes sin repercusión clínica significativa, pero con dilatación de cavidades derechas e hiperflujo pulmonar en el ecocardiograma, se programa el cierre entre los 3 y 5 años. Si el paciente tiene sintomatología de insuficiencia cardíaca, requiere medicación descongestiva o tiene hipertensión pulmonar se indica el cierre antes de los 2 años.

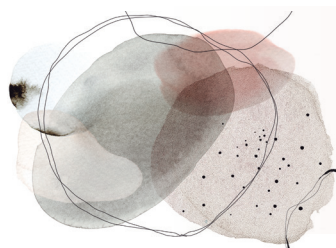
El cierre con dispositivo a través de cateterismo es actualmente la vía de elección si la CIA cumple criterios para el mismo; de no ser posible se realiza cierre quirúrgico bajo circulación extracorpórea con puntos o parche de pericardio autólogo y abordaje medio esternal. (Ver figuras 5, 6 y 7).

SEGUIMIENTO

En los pacientes con cierre por cateterismo se indica, durante los 6 meses posteriores al procedimiento, prevención específica con antibiótico para endocarditis infecciosa y tratamiento antiagregante con ácido acetilsalicílico. En la Rx de tórax es visible el dispositivo.

Si el cierre fue quirúrgico no requieren medicación posterior ni profilaxis específica para endocarditis infecciosa (no involucra prótesis). Se indicarán cuidados de la esternotomía.

La calidad y expectativa de vida esperada en los pacientes con CIA cerrada es la de la población general.



En el seguimiento alejado se evalúa principalmente el desarrollo de arritmias auriculares que es poco frecuente durante la edad pediátrica.

No están indicadas medidas específicas para prevención de infecciones respiratorias.

La actividad física es la habitual a la edad, sin restricción cardiológica. Grupo de bajo riesgo para la actividad física.

Pasados los 6 meses posteriores al cierre, se recomienda control cardiológico cada 1-2 años.

DUCTUS ARTERIOSO PERMEABLE

En recién nacidos a término se considera ductus arterioso permeable (DAP) a la persistencia, más allá del periodo neonatal, de la conexión fetal (conducto arterioso) entre la aorta y la arteria pulmonar. (Ver figura 8).

Constituye el 5-10% de las cardiopatías excluyendo al ductus del prematuro. Al igual que en las demás cardiopatías congénitas con cortocircuito de izquierda a derecha la sintomatología y tratamiento dependerá del tamaño del defecto y de la disminución en la resistencia vascular pulmonar postnatal.

El diagnóstico se sospecha por clínica (soplo y síntomas de hiperflujo pulmonar) y se confirma con ecocardiograma que describe el tamaño del ductus, la repercusión hemodinámica, la presión pulmonar y descarta patologías asociadas.

- **Ductus grande (>5 mm).** El paciente desarrolla síntomas de insuficiencia cardíaca por hiperflujo pulmonar luego de 4 a 6 semanas de vida. Puede requerir tratamiento médico similar a la CIV grande mientras se programa el cierre.

- **Ductus pequeño (<3 mm).** Asintomático, restrictivo al flujo, generalmente se diagnostica por soplo. Dada la posibilidad de cierre espontáneo se prefiere esperar al menos hasta el año y si persiste dilatación de cavidades izquierdas, se indica el cierre.
- **Ductus moderado (3-5 mm).** Tiene posibilidad de cierre o disminución de tamaño en los primeros meses de vida. Se mantiene control evolutivo y eventual cierre hacia los 12 meses o antes si requiere medicación.

Ductus silente. Se entiende como tal al DAP pequeño, generalmente menor de 2 mm, diagnosticado por hallazgo, sin repercusión hemodinámica en el ecocardiograma (cavidades izquierdas normales). La conducta en estos pacientes es controvertida. La ecuación a tener en cuenta es el riesgo de endocarditis en relación al procedimiento. No hay evidencia a favor de uno u otro. Actualmente la profilaxis específica con antibiótico no está indicada, pero **SI lo están las medidas generales para prevención de bacteriemias** basadas principalmente en la salud bucal y cuidados de la piel. Los expertos no niegan el riesgo de endocarditis infecciosa en el DAP sino que replantean la manera de prevenirla.

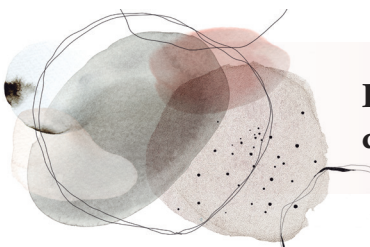
El cardiólogo, teniendo en cuenta la edad del paciente, los recursos familiares para comprender e implementar las pautas indicadas y la posibilidad de acceso a un centro con experiencia en cierre por cateterismo, brinda una recomendación a la familia. Es fundamental compartir esta información con el pediatra de cabecera.

TRATAMIENTO

Siempre que sea posible, el cierre se realiza por cateterismo dejando la cirugía para ductus grandes en pacientes pequeños y/o acorde a la experiencia del centro. El cierre quirúrgico es sin circulación extracorpórea y por toracotomía lateral izquierda. (Ver figura 9).

SEGUIMIENTO

En el paciente con ductus arterioso permeable están indicadas las medidas generales para prevención de bacteriemias.



La profilaxis específica con antibiótico sólo se recomienda durante los 6 meses posteriores al cierre por cateterismo.

Los controles pediátricos son los habituales para la edad y los controles cardiológicos cada 1 o 2 años. Si el ductus fue cerrado con clip o dispositivo los mismos son visibles en la Rx. de tórax. El paciente con ductus resuelto tiene expectativa y calidad de vida normal, sin restricción cardiológica para el deporte. Grupo de bajo riesgo para la actividad física.

ESTENOSIS PULMONAR

La obstrucción al flujo pulmonar puede darse a nivel valvular, subvalvular o supravalvular. La forma más frecuente es la estenosis pulmonar (EP) valvular que corresponde al 7-9 % del total de las cardiopatías congénitas

La sintomatología depende del grado de obstrucción variando desde estenosis pulmonar crítica, con debut en el periodo neonatal con cianosis marcada al cerrarse el ductus (circulación pulmonar ductus dependiente), hasta estenosis pulmonar leve detectada por soplo en cualquier etapa de la vida sin repercusión clínica significativa.

- **Estenosis pulmonar crítica.** Es detectable en el test de Oximetría del recién nacido por desaturación pre y postductal ($< 94\%$ repetidamente o $< 90\%$).
- **Estenosis pulmonar leve o moderada.** El principal hallazgo es un soplo sistólico, eyectivo, rudo, paraesternal, frecuentemente asociado a un click, en un paciente asintomático. Los pulsos y la SatO₂ son normales. La detección prenatal por ecografía es poco frecuente cuando la estenosis pulmonar es aislada.

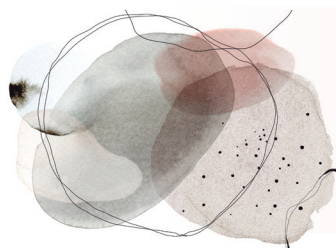
TRATAMIENTO

El tratamiento de elección en la estenosis pulmonar **severa y crítica** (Gradiente pico > 60 mmHg) es la angioplastia con balón por cateterismo. Si la válvula es muy displásica la angioplastia puede no ser efectiva y el paciente requerir valvulotomía quirúrgica (cirugía con circulación extracorpórea y abordaje medioesternal). Esta situación es más frecuente en pacientes con alteraciones genéticas como el Síndrome de Noonan.

Es habitual que los pacientes se refieran a la angioplastia valvular como “la operación” aunque la misma haya sido realizada por cateterismo cardiaco. La ausencia de cicatriz en el tórax descarta la valvulotomía quirúrgica.

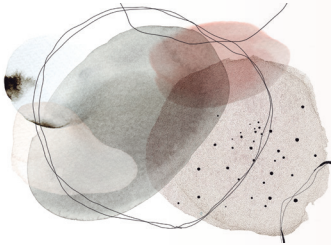
SEGUIMIENTO

Los controles cardiológicos con ECG y ecocardiograma se programan según el grado de obstrucción y la edad del paciente, teniendo en cuenta que, a mayor obstrucción y menor edad, más rápida es la progresión.



Un lactante o niño con estenosis pulmonar leve, puede ser controlado cada 6 o 12 meses, pero un neonato con estenosis pulmonar moderada debe controlarse cada 2 a 4 semanas.

El ECG y la Rx. de tórax son normales salvo en la estenosis pulmonar severa que muestran hipertrofia del ventrículo derecho e hipoflujo pulmonar, respectivamente.



Los pacientes con estenosis pulmonar resuelta tienen calidad y expectativa de vida normal. No tienen indicación de prevención específica para infecciones respiratorias ni para endocarditis infecciosa.

Aún con excelente evolución, se recomienda control cardiológico cada 2-5 años por la posibilidad de desarrollar insuficiencia valvular pulmonar.

La actividad física es la habitual a la edad, sin restricción cardiológica. Grupo de bajo riesgo para la actividad física.

COARTACIÓN DE AORTA

La coartación de aorta representa el 8-10% del total de las cardiopatías, puede presentarse en forma aislada o asociada a otras lesiones siendo la más frecuente la válvula aortica bicúspide (30-40% de los casos) (Ver figura 10).

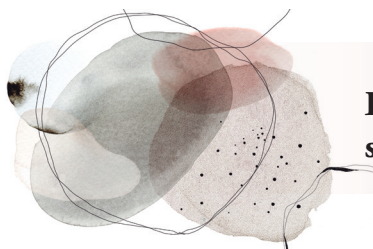
El diagnóstico prenatal es poco frecuente debido a que la imagen de cuatro cámaras cardíacas y la salida de los vasos en la ecografía obstétrica puede ser normal.

En la mayoría de los casos la obstrucción se localiza a nivel del ductus arterioso y posterior a la salida de la arteria subclavia izquierda. El flujo en esta arteria puede estar comprometido y es por ello que se considera SatO₂ preductal a la tomada en la mano derecha. (Ver figura 11). Se deben descartar otras lesiones principalmente CIV y trasposición de grandes vasos (TGA).

Los síndromes genéticos relacionados más frecuentemente son el Síndrome de Turner en la coartación de aorta y el Síndrome de Di George con delección en el cromosoma 22q11 en la interrupción del arco aórtico.

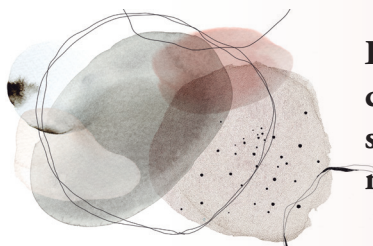
Se describen principalmente tres formas clínicas según la edad del paciente:

- **Coartación de aorta neonatal.** La obstrucción es predominantemente preductal y puede acompañarse de hipoplasia del istmo y aorta transversa. El flujo sistémico es ductus dependiente, por lo tanto, con el cierre ductal durante la primera semana de vida, el neonato presenta deterioro hemodinámico significativo y progresivo con taquipnea, alteración en la perfusión, pulsos asimétricos y/o débiles con shock, acidosis y oliguria. En las primeras 24-48 horas de vida, si el ductus es amplio, la saturación en miembros inferiores puede ser menor que en miembros superiores por estar perfundidos desde la arteria pulmonar a través del ductus y ser entonces positivo el test de oximetría del recién nacido.



Es importante comparar los pulsos en miembros inferiores y superiores al mismo tiempo para detectar asimetrías incipientes.

- **Coartación de aorta del lactante.** La obstrucción se desarrolla luego del cierre ductal, durante los primeros meses de vida. La sintomatología se presenta gradualmente e incluye hipertensión arterial, signos de insuficiencia cardíaca (taquipnea, sudoración) con pulsos disminuidos en miembros inferiores. El cuadro clínico puede confundirse con bronquiolitis o sepsis. En ocasiones es audible un 3° ruido y/o un soplo sistólico en la zona interescapular.
- **Coartación de aorta en el niño o adolescente.** La obstrucción se desarrolla lentamente generando **HTA** e hipertrofia del ventrículo izquierdo que permite que el paciente se adapte y se mantenga oligosintomático. El diagnóstico generalmente se realiza por el hallazgo de HTA con pulsos asimétricos y/o soplo.



El diagnóstico de la coartación de aorta se sospecha por clínica y se confirma por ecocardiograma. En ocasiones se complementa la información con angiotomografía o resonancia, especialmente en el niño y adolescente.

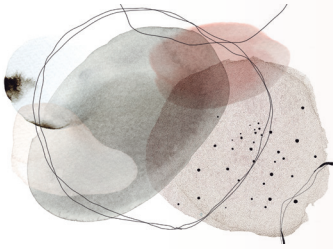
TRATAMIENTO

El tratamiento de la coartación de aorta es la desobstrucción por cirugía o cateterismo. La excepción son los pacientes asintomáticos, con obstrucción leve con gradiente menor a 20 mmHg y sin repercusión hemodinámica en el ecocardiograma, que pueden ser controlados clínicamente. (Ver Figura 12).

En el **neonato y lactante** con coartación nativa (sin cirugía previa) el tratamiento de elección es la resección quirúrgica de tejido periductal y anastomosis termino terminal ampliada que es una cirugía sin circulación extracorpórea con abordaje la mayoría de las veces por toracotomía lateral. El neonato con coartación ductus dependiente requiere infusión de prostaglandinas

En los pacientes con recoartación (postcirugía de coartación) y en el **niño mayor o adolescente** con coartación nativa y posibilidad de colocación de stent, la angioplastia con balón por cateterismo es la primera elección. Se considera que la aorta crece hasta aproximadamente los 12 años, siendo la colocación de stent ideal a partir de los 8-10 años (> 25-30 kg).

SEGUIMIENTO



En el control del paciente con coartación de aorta reparada, ya sea por cirugía o por cateterismo, es importante consignar las características de los pulsos, la presencia de nuevo soplo y la presión arterial. La prevalencia de hipertensión arterial en la adolescencia y adultez es mayor que en la población general.

Estudios de seguimiento alejado muestran que la reparación temprana que limita el tiempo de exposición a presión elevada en miembros superiores, cerebro y coronarias disminuye la posibilidad de hipertensión arterial y enfermedad vascular temprana en el adulto.

La prevención para endocarditis infecciosa se basa en las medidas generales de prevención de bacteriemias. Las guías actuales sólo recomiendan profilaxis específica con antibióticos durante los 6 meses posteriores a la colocación de un stent.

La actividad física recomendada es la habitual a la edad. La evaluación predeportiva se complementa en la adolescencia con ergometría para evaluar la respuesta de la presión arterial al ejercicio. En ocasiones puede estar restringida la actividad física de alto rendimiento por dilatación de aorta ascendente, aneurismas, enfermedad valvular aórtica asociada, recoartación y/o HTA no controlada. Grupo de riesgo moderado para la actividad física.

ESTENOSIS AÓRTICA Y VÁLVULA AÓRTICA BICÚSPIDE

La **estenosis aórtica (EAo)** representa el 3-5% de las cardiopatías y puede originarse a nivel de la válvula, por debajo de la misma (estenosis subaórtica) o por encima (estenosis supravalvular aórtica). La forma más frecuente es la obstrucción asociada a una válvula aórtica bicúspide. El debut clínico de la estenosis aórtica varía según la edad en forma similar a la coartación.

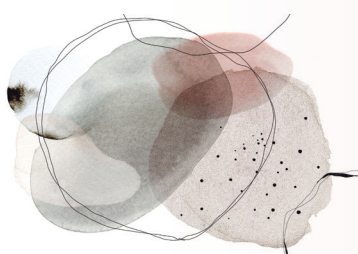
Estenosis aórtica crítica en el neonato: la sintomatología es la de obstrucción severa en el flujo sistémico, ductus dependiente con insuficiencia cardíaca y deterioro hemodinámico. El tratamiento es la estabilización e infusión de prostaglandinas con posterior desobstrucción quirúrgica o por cateterismo de acuerdo a la anatomía, al estado clínico del paciente y a la experiencia del centro asistencial.

Estenosis aórtica del lactante: el principal signo es el soplo eyectivo paraesternal con o sin click, con pulsos normales en miembros inferiores. Generalmente progresa requiriendo angioplastia por cateterismo o valvuloplastia quirúrgica.

Estenosis aórtica del niño mayor o adolescente: el principal signo es también el soplo rudo eyectivo paraesternal con click. Es muy frecuente la presencia de válvula aórtica bicúspide e insuficiencia aórtica asociada. La repercusión clínica en reposo, ejercicio y el impacto en la función del ventrículo izquierdo determinaran la conducta a seguir.

Válvula aórtica bicúspide (VAB) es la malformación cardíaca congénita más frecuente (1-2% de la población general) con diagnóstico en cualquier etapa de la vida.

Cuando se habla de una incidencia de cardiopatía congénita del 0,8 al 1,2% no se considera a la valva aortica bicúspide aislada. Alrededor del 30-40% de los pacientes tienen algún familiar con la misma lesión u otra del lado izquierdo.



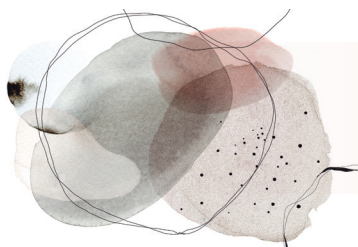
La mayoría de los pacientes con válvula aórtica bicúspide aislada tendrán una calidad y pronóstico de vida normal y la minoría debutará en la infancia o adolescencia con estenosis o insuficiencia significativas. El funcionamiento de la válvula y la presencia o no de dilatación en aorta ascendente determinan la conducta a seguir.

SEGUIMIENTO

Los controles pediátricos son habituales para la edad con evaluación cardiológica anual o bianual en la válvula aórtica bicúspide aislada. En los pacientes con estenosis o insuficiencia aórtica los controles se programan según la severidad de la disfunción valvular.

Se debe insistir en la prevención de endocarditis infecciosa de modo enfático y reiterativo. Si bien las guías actuales no recomiendan profilaxis específica con antibiótico, dada la gravedad de la endocarditis valvular aórtica es frecuente que el cardiólogo y el paciente acuerden implementarla.

La válvula aórtica bicúspide aislada no es causa de restricción para la actividad física. En los pacientes con estenosis y/o insuficiencia, el deporte se prescribe según la gravedad y repercusión de la valvulopatía. Grupo de riesgo bajo o moderado para la actividad física.



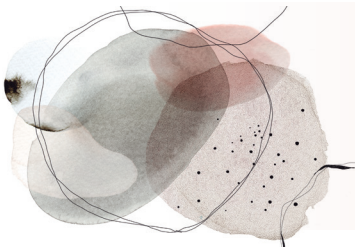
La presencia de dilatación de aorta ascendente contraindica los deportes de contacto.

TETRALOGÍA DE FALLOT

La tetralogía de Fallot (TF) es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en la edad pediátrica, representa el 5-10% del total, con una incidencia estimada en 4-5 cada 10.000 recién nacidos vivos. Es importante tener en cuenta que en un 15-20% de los pacientes la tetralogía de Fallot se asocia con delección del cromosoma 22q11 y en menor proporción con trisomía 21. Si bien la reparación temprana y el seguimiento especializado han mejorado en forma significativa el pronóstico de estos pacientes, la expectativa de vida es aún menor que la de la población general.

Fisiopatológicamente, la cianosis se produce por obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho (infundíbulo, anillo, válvula, tronco y ramas pulmonares) con hipoflujo pulmonar y cortocircuito de derecha a izquierda a través de la CIV.

Si bien la descripción anatómica incluye hipertrofia del ventrículo derecho, CIV grande y cabalgamiento aórtico, es el grado de obstrucción y desarrollo del tracto de salida del ventrículo derecho lo que define la sintomatología, pronóstico y tratamiento. (Ver figura 13)

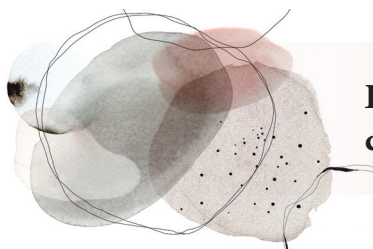


Los puntos clave en la evaluación clínica pediátrica del paciente con Tetralogía de Fallot no operado son la edad, las características del soplo y la saturación arterial de O₂.

- Tetralogía de Fallot con obstrucción pulmonar **severa**. El síntoma predominante es la **cianosis** con debut en el período neonatal. Puede requerir prostaglandinas para mantener el flujo pulmonar hasta la cirugía.
- Tetralogía de Fallot con obstrucción **moderada**. El síntoma predominante es el **soplo**, acompañado de SatO₂ baja y **cianosis con el llanto**. Debut en los primeros 3 meses de vida.
- Tetralogía de Fallot con obstrucción **leve**. Es el llamado Fallot rosado, se comporta como CIV moderada sin cianosis, se diagnostica por **soplo**. Si el hiperflujo es significativo puede requerir transitoriamente medicación descongestiva (diuréticos).

TRATAMIENTO

Los pacientes con obstrucción pulmonar significativa (moderada o severa) reciben betabloqueantes (propranolol vía oral 1-3 mg/kg/día en 2-3 tomas) con el objetivo de prevenir espasmo infundibular con hipoxemia severa. La posibilidad de crisis de cianosis se correlaciona con el grado de obstrucción y es mayor entre los 2 y 4 meses de vida.



El paciente con estenosis severa o que presentó crisis de cianosis debe ser intervenido a la brevedad.

El aporte de volumen en el lactante con Tetralogía de Fallot típica no está restringido. La excepción son los pacientes con hiperflujo pulmonar transitorio como el Fallot rosado o con anastomosis sistémico pulmonar hiperfuncionante.

En el paciente con Tetralogía de Fallot no operado o con anastomosis sistémico pulmonar es fundamental implementar medidas para prevención de infecciones respiratorias generales y específicas.

La prevención de endocarditis infecciosa en estos pacientes, incluye medidas generales para evitar bacteriemias y profilaxis específica con antibiótico frente a procedimientos indicados.

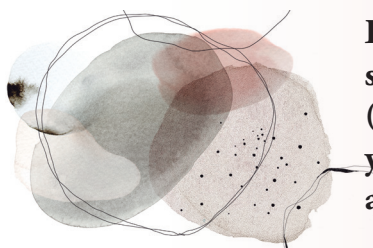
La reparación es siempre quirúrgica en uno o dos pasos según la anatomía del paciente, el estado clínico y la experiencia del centro. En situaciones ideales se realiza una cirugía reparadora con cierre de CIV y desobstrucción pulmonar entre los 3 y 9 meses de vida (Ver figura 14).

Es una cirugía con circulación extracorpórea y abordaje medioesternal, de complejidad moderada. La mortalidad relacionada a la cirugía en centro de experiencia es del 3-5%. La reparación temprana disminuye el riesgo de presentar crisis e hipoxemia crónica y está asociada a menor incidencia de arritmias y disfunción ventricular alejadas.

En pacientes pequeños (neonatos, prematuros) o con hipoplasia del árbol pulmonar se realiza una anastomosis sistémico pulmonar como procedimiento paliativo inicial. La misma se realiza sin circulación extracorpórea y el abordaje habitual es por toracotomía lateral.

SEGUIMIENTO

El paciente con anastomosis sistémico pulmonar debe ser considerado de riesgo por tener una circulación pulmonar inestable y fija (tubo de goretex 3,5 mm). El flujo pulmonar puede verse comprometido frente a interurrencias respiratorias y/o digestivas con alto riesgo de obstrucción del tubo en situación de hipovolemia.



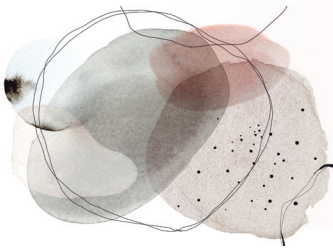
En los controles pediátricos de un paciente con anastomosis sistémico pulmonar es importante conocer su saturación (generalmente entre 75-85%), constatar la presencia de soplo y la administración de ácido acetilsalicílico (AAS) como antiagregante (3-5 mg/kg/día en una toma).

La familia debe ser asesorada para consultar precozmente frente a interurrencias y conocer la saturación O₂ habitual del niño.

El **paciente reparado de Tetralogía de Fallot** debe realizar controles cardiológicos de por vida que incluyen examen clínico, ECG y ecocardiograma complementados con Holter de 24 horas, RX de tórax y ergometría según la edad del paciente y hallazgos. La periodicidad depende del resultado y la evolución.

Todos los pacientes deben recibir recomendaciones generales para prevención de bacteriemias. La profilaxis específica para endocarditis infecciosa con antibiótico se mantiene hasta 6 meses postcirugía. Luego de este período las recomendaciones dependerán de la presencia de lesiones residuales. El cardiólogo debe especificar al paciente y al pediatra las indicaciones en cada caso.

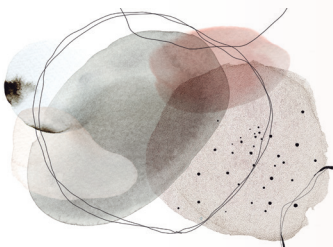
La actividad física recomendada es la habitual a la edad practicada en forma recreativa. Si el paciente no tiene patología residual significativa, no tiene arritmias en el Holter ni en la ergometría, podrá participar de todos los deportes escolares sin llegar al agotamiento o alto rendimiento. Grupo de riesgo moderado para la actividad física. Si existe lesión residual significativa o arritmias el cardiólogo deberá adaptar la actividad física. Grupo de alto riesgo para la actividad física.



El seguimiento alejado del paciente operado de Fallot se centra en la posibilidad de desarrollar arritmias, insuficiencia o estenosis pulmonar y disfunción del ventrículo derecho.

TRANSPOSICIÓN DE GRANDES ARTERIAS

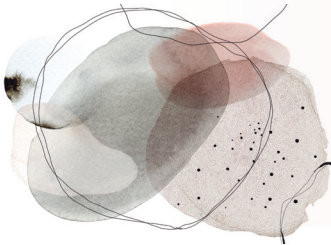
La transposición de las grandes arterias (TGA) es la cardiopatía congénita crítica cianótica más frecuente en el recién nacido y representa el 5-7% del total. Se estima que en Argentina nacen 250 niños con transposición de grandes arterias por año. La forma más frecuente es la llamada transposición de grandes arterias simple (60%) por no tener otros defectos asociados. En estos pacientes la aorta emerge del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo, lo que impide que el retorno venoso sistémico llegue al pulmón para oxigenarse, de esta manera los circuitos pulmonar y sistémico funcionan en paralelo en lugar de hacerlo en serie.



De no existir sitios de mezcla (ductus, CIV, CIA) el paciente fallece rápidamente por hipoxia. Las lesiones asociadas más frecuentemente con la transposición de grandes arterias son la CIV, la estenosis pulmonar y la coartación de aorta.

La presentación clínica típica es la de un recién nacido de término que manifiesta, en las primeras horas o días de vida, cianosis marcada y progresiva sin dificultad respiratoria significativa, con escasa respuesta al oxígeno.

Excepto en los pacientes con lesiones asociadas, el soplo no es llamativo y los pulsos son normales. El diagnóstico se sospecha por clínica y Rx de tórax (cianosis con flujo pulmonar aumentado) y se confirma por ecografía.



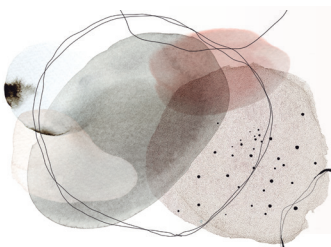
El diagnóstico prenatal mejora el pronóstico al permitir la derivación y tratamiento oportunos, evitando la descompensación prequirúrgica del paciente.

Lamentablemente la tasa de diagnóstico prenatal es aún baja (<10%) debido, principalmente, a que la sospecha en la ecografía obstétrica depende de la habilidad del operador para evaluar la salida de las grandes arterias, dado que la imagen de cuatro cámaras es normal.

TRATAMIENTO

El objetivo en el manejo inicial es asegurar un sitio de mezcla para lograr una oxigenación estable con pO₂ alrededor de 40 mmHg y saturación arterial de O₂ de 75-85%. La infusión de prostaglandina para mantener el ductus permeable y/o la apertura por cateterismo del foramen oval (septostomía auricular con balón de Rashkind), permite la mayoría de las veces estabilizar al paciente y derivarlo en caso de ser necesario. La secuencia más frecuente es

Infusión prostaglandina —————> Septostomía con Balón —————> Switch arterial



En un recién nacido con cianosis marcada y progresiva, sin respuesta al oxígeno, la infusión de prostaglandinas no debe ser demorada a la espera de confirmación diagnóstica.

Si bien pacientes con patologías infrecuentes como la anomalía total del retorno venoso pulmonar obstructiva pueden empeorar, la posibilidad de salvar la vida del recién nacido al restaurar el flujo pulmonar o permitir un sitio de mezcla supera ampliamente dicho riesgo.

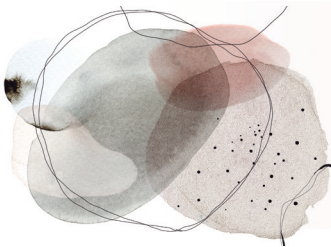
La cirugía reparadora de la transposición de grandes arterias es el switch arterial a través del cual se seccionan, cambian y conectan las grandes arterias con sus respectivos ventrículos. Durante el procedimiento, las arterias coronarias deben ser extraídas de la aorta que sale del ventrículo derecho y reimplantadas en la nueva aorta saliendo del ventrículo izquierdo. Es una cirugía con

circulación extracorpórea y abordaje medioesternal con una sobrevida actual mayor al 95% en los centros de experiencia. (Ver figuras 15 y 16).

En el paciente con TGA simple, el switch arterial debe realizarse durante la primera o segunda semana de vida antes que el ventrículo izquierdo pierda masa muscular por estar conectado a un lecho vascular de baja resistencia. En los pacientes con presión elevada en el ventrículo izquierdo (CIV grande o estenosis pulmonar), la cirugía puede ser demorada hacia las 4-6 semanas de vida.

SEGUIMIENTO

Los pacientes con transposición de grandes arterias con switch arterial tienen un pronóstico y calidad de vida muy buenos. El desarrollo de estenosis supraavicular pulmonar en el sitio de sutura es la complicación más frecuente, aunque con una incidencia cada vez más baja (<10%).



La ausencia de soplo rudo eyectivo paraesternal descarta obstrucción pulmonar significativa, siendo este un dato fundamental a consignar en el control pediátrico.

El paciente con switch arterial, no tiene indicación de profilaxis específica con antibióticos para endocarditis infecciosa ni palivizumab. Resuelto el posoperatorio, el control pediátrico es el habitual para la edad y el control cardiológico es anual con ECG y ecocardiograma.

Todos los pacientes pueden realizar actividad física y deportes en forma recreativa.

En la adolescencia y/o frente al aumento de exigencia en la práctica deportiva se recomienda realizar ergometría u otros estudios para evaluar la perfusión miocárdica durante el esfuerzo. En caso de resultado anatómico y funcional excelente, sin evidencia de isquemia miocárdica en los estudios específicos y bajo asesoramiento cardiológico, algunos pacientes pueden practicar actividad física y/o deporte de alto rendimiento si lo desean. Grupo de riesgo moderado para la actividad física.

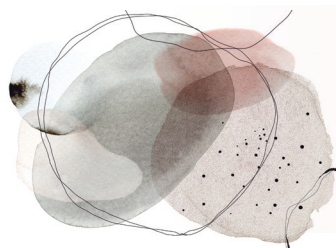
Los pacientes con switch arterial son considerados de riesgo para enfermedad coronaria en la adultez debido al reimplante de estas arterias durante la cirugía.

Con el objetivo de evitar sumar riesgo adquirido al propio de la cardiopatía, se debe ser enfático en la implementación de medidas para prevención de enfermedad cardiovascular aterosclerótica acorde a las recomendaciones publicadas por la SAP y SAC en 2019.

VENTRÍCULO ÚNICO

En el grupo de pacientes con ventrículo único se incluyen diferentes malformaciones cardíacas en las que no es posible una reparación biventricular.

Se estima que el 1% de las CC corresponden a este grupo, siendo más frecuente la falta de desarrollo de alguno de los ventrículos o de su respectiva válvula AV: atresia tricúspideas (AT) e hipoplasia de cavidades izquierdas (HVI). (Ver figura 17).

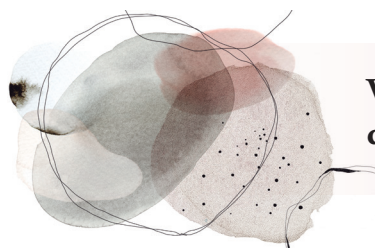


El paciente con ventrículo único debe ser siempre considerado un paciente de riesgo que requiere ser asistido en centros especializados durante todas las etapas del tratamiento.

Debido a la ausencia de la imagen cardíaca normal de cuatro cámaras en la ecografía obstétrica, es una de las cardiopatías congénitas con mayor posibilidad de diagnóstico prenatal (todavía menor al 50%). La detección durante el embarazo, permite asesorar a la familia acerca del plan terapéutico y pronóstico futuros y disminuye la posibilidad de descompensación neonatal.

El diagnóstico postnatal se basa en el examen físico, la radiografía de tórax, el ECG y el ecocardiograma. En ocasiones se requiere de cateterismo, tomografía o resonancia para poder definir el plan terapéutico.

Independientemente del tipo anatómico, en el paciente recién nacido con ventrículo único el retorno venoso sistémico (no oxigenado) se mezcla con el pulmonar (oxigenado) antes de ser bombeado hacia la aorta. La saturación arterial de O₂ es menor a la normal.



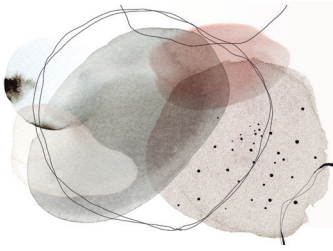
Ventrículo Único es una cardiopatía congénita grave detectable por el test de oximetría del recién nacido.

El concepto de mayor relevancia en este grupo de cardiopatías es que el plan terapéutico incluye una serie de procedimientos quirúrgicos paliativos, sin posibilidad de corrección, con pronóstico y calidad de vida comprometidos.

La presencia de alteraciones en el neurodesarrollo y discapacidad en diversas áreas son frecuentes y se correlacionan con la forma anatómica y posibilidad de acceso a tratamiento y seguimiento especializados.

TRATAMIENTO

El objetivo del plan terapéutico en la paliación univentricular es derivar el retorno venoso sistémico hacia la circulación pulmonar para oxigenarse sin ser bombeado por un ventrículo. De esta manera el ventrículo único quedará bombeando la sangre oxigenada, que retorna por las venas pulmonares, hacia la circulación sistémica.



El concepto principal es que se puede vivir sin un ventrículo que bombee la sangre al pulmón, pero no se puede sin uno que bombee al cuerpo.

El niño con VU que es evaluado por el pediatra se encuentra habitualmente en una de las tres etapas del tratamiento según la edad. Los principales puntos a destacar en cada etapa son los siguientes.

Etapas 1 . Recién nacido a 4-6 meses. La sintomatología y el tratamiento dependen del grado de estenosis pulmonar presente y/o de la posibilidad de obstrucción en la circulación sistémica (Coartación de aorta, hipoplasia ventrículo izquierdo).

- **VU con estenosis pulmonar severa.** Predomina la cianosis con SatO₂ <75%, requieren infusión de prostaglandinas para asegurar el flujo pulmonar y se programa anastomosis sistémico pulmonar.
- **VU con estenosis pulmonar moderada.** El flujo pulmonar se encuentra limitado pero suficiente, con SatO₂ entre 75 y 85% y soplo. No requieren cirugía en el 1 paso.
- **VU sin estenosis pulmonar.** La SatO₂ desde el nacimiento varía entre 85 y 95 %. Al disminuir la resistencia vascular pulmonar hacia la 2a – 4a semana de vida el paciente evoluciona con hiperflujo. Reciben tratamiento médico para insuficiencia cardíaca y cirugía para limitar el flujo pulmonar (cerclaje u otras).

En cualquiera de las situaciones descriptas, si el paciente presenta **obstrucción al flujo sistémico** (CoAo, EAO, HVI) debe ser resuelto en esta primera etapa.

Durante este estadio todos los pacientes requieren controles pediátricos y cardiológicos frecuentes para apoyo nutricional, prevención de infecciones respiratorias específica e inespecífica, supervisión de la medicación indicada y evaluación de la circulación pulmonar y sistémica.

En ocasiones, y dependiendo en gran medida de los recursos disponibles, el paciente necesita permanecer internado.

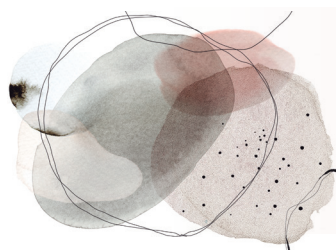
Etapas 2. De 6 a 36 meses. Paciente con cirugía de Glenn: anastomosis de vena cava superior a arteria pulmonar. Esta cirugía se realiza idealmente entre los 4 y 6 meses de vida. El objetivo es disminuir la sobrecarga de volumen en el ventrículo único derivando parte del retorno venoso sistémico al pulmón sin pasar por el corazón. La presión y resistencia vascular pulmonar deben ser bajas para permitir el flujo de sangre proveniente de la vena cava superior. La SatO₂ esperada es entre 75 y 85%, se indica AAS para antiagregación.

Etapas 3. Mayor de 24-36 meses. Paciente con cirugía de Fontan Kreutzer: derivación cavopulmonar total. En esta cirugía se conecta la vena cava inferior con la arteria pulmonar a través de

un tubo completando la separación de la circulación pulmonar y sistémica. Se realiza a los 2-3 años de edad quedando el paciente con una SatO2 esperada entre 90 y 96%. Todos reciben antiagregación con AAS o anticoagulación de por vida, y la mayoría también enalapril, diuréticos y/o betabloqueantes. (Ver Figura 18).

SEGUIMIENTO

La frecuencia y complejidad del seguimiento del paciente con paliación univentricular con circulación tipo Fontan varía significativamente según la evolución del paciente. Las complicaciones más frecuentes incluyen: insuficiencia cardíaca y/o cianosis, alteración de la función hepática, síndrome de malabsorción, eventos tromboembólicos y arritmias. La incidencia de las mismas se incrementa a medida que aumentan los años de seguimiento.



Los pacientes con ventrículo único son considerados pacientes de alto riesgo para alteraciones del neurodesarrollo, con una prevalencia descrita mayor al 50%.

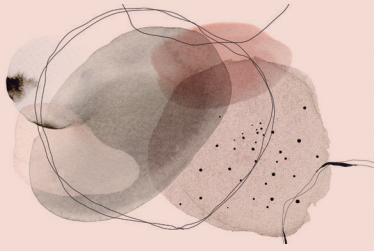
La pesquisa y tratamiento temprano de las alteraciones del desarrollo determina en gran medida la posibilidad de adaptación escolar y social.

Todos los pacientes son considerados grupo de riesgo para infecciones respiratorias y endocarditis infecciosa debiendo indicarse las medidas generales y específicas para prevención de las mismas.

La actividad física debe ser siempre asesorada por el cardiólogo y consensuada con el pediatra, el paciente y su familia. El objetivo es evitar tanto el sedentarismo como un aumento en el riesgo asociado al deporte. Generalmente la actividad física recreativa, de intensidad leve a moderada, preferentemente a intervalos, cumple estos objetivos. Grupo de alto riesgo para la actividad física.

En los pacientes con buena evolución el plan de seguimiento incluye evaluación cardiológica con ECG y ecocardiograma cada 6 meses. Holter y laboratorio anual que se complementan periódicamente con Rx de tórax y ergometría.

En el otro extremo, los pacientes con múltiples morbilidades requieren polimedicación y controles frecuentes tanto cardiológicos como pediátricos, internaciones varias, cateterismos diagnósticos o terapéuticos y eventual indicación de trasplante cardíaco por falla circulatoria refractaria al tratamiento.



Autoevaluación

I. Lea cada uno de los enunciados y señale V si considera que el enunciado es verdadero y F si es Falso.

V F

1. En todos los lactantes con cardiopatías congénitas con hiperflujo pulmonar significativo (CIV moderada o grande, ductus arterioso permeable) se desaconseja la lactancia materna por succión con el objetivo de disminuir el gasto energético y lograr así un adecuado balance de ingresos y egresos en el hogar. ☐ V ☐ F
2. Solo el 30% de las comunicaciones interventriculares pequeñas evolucionan al cierre espontáneo. ☐ V ☐ F
3. La comunicación interventricular es una cardiopatía congénita no cianótica por lo tanto el test de oximetría en el recién nacido resulta positivo. ☐ V ☐ F
4. En una comunicación interventricular grande el tratamiento médico tiene el objetivo de mejorar los síntomas y optimizar las condiciones para afrontar la cirugía. ☐ V ☐ F
5. En pacientes con comunicación interventricular grande el uso de diuréticos, vasodilatadores, betabloqueantes e inotrópicos mejora los síntomas de insuficiencia cardíaca. ☐ V ☐ F
6. La resolución de la comunicación interventricular grande es el cierre quirúrgico, con circulación extracorpórea y abordaje medioesternal. ☐ V ☐ F
7. El canal auriculo ventricular completo incluye: CIV moderada o grande postero basal, CIA tipo ostium primum y válvula AV única. ☐ V ☐ F
8. La resolución del canal auriculo ventricular es quirúrgica y la profilaxis de endocarditis infecciosa específica con antibiótico está indicada exclusivamente por los 6 meses posteriores a la cirugía. ☐ V ☐ F
9. La calidad y expectativa de vida esperada en los pacientes con comunicación interauricular cerrada es la de la población general. ☐ V ☐ F

10. En recién nacidos a término se considera ductus arterioso permeable a la persistencia, más allá del periodo neonatal, de la conexión fetal entre la aorta y la arteria pulmonar. 
-
11. El paciente con ductus resuelto tiene expectativa y calidad de vida normal, pero con importantes restricciones para la actividad física. 
-
12. En un paciente asintomático, el principal hallazgo correspondiente a una estenosis pulmonar leve o moderada es un soplo sistólico, eyectivo, rudo, paraesternal, frecuentemente asociado a un click, 
-
13. La coartación de aorta se presenta siempre en forma aislada. 
-
14. Aproximadamente el 80% de los pacientes con VAB tienen algún familiar con la misma lesión u otra del lado izquierdo. 
-
15. La reparación temprana y el seguimiento especializado han mejorado en forma significativa el pronóstico de los pacientes con Tetralogía de Fallot pero la expectativa de vida es menor que la de la población general. 
-
16. El síntoma predominante en una tetralogía de Fallot con obstrucción moderada es el soplo, acompañado de SatO2 baja y cianosis con el llanto. 
-
17. En todos los casos, para los pacientes reparados de Tetralogía de Fallot la recomendación es actividad física habitual para la edad. 
-
18. La Transposición de Grandes Arterias es una de las cardiopatías congénitas críticas del recién nacido en las que el diagnóstico prenatal mejora el pronóstico al permitir la derivación y tratamiento oportunos, evitando la descompensación quirúrgica del paciente. 
-
19. El paciente con switch arterial, no tiene indicación de profilaxis específica con antibióticos para endocarditis infecciosa ni palivizumab. Resuelto el posoperatorio, el control pediátrico es el habitual para la edad y el control cardiológico es anual con ECG y ecocardiograma. 
-
20. El ventrículo único es una cardiopatía congénita grave detectable, en la mayoría de los casos, por el test de oximetría del recién nacido. 
-
21. Los pacientes con ventrículo único son considerados pacientes de alto riesgo para alteraciones del neurodesarrollo, con una prevalencia descrita mayor al 50%. 
-

II. Sopa de letras

Encuentre en la grilla las palabras siguientes: arteria, aorta, coartación, comunicación, ductus, endocarditis, estenosis, Fallot, hiperflujo, interauricular, interventricular, residual, transposición, válvula, ventrículo.

A	X	W	T	Y	Z	A	H	V	C	X	R	E	S	I	D	U	A	L
R	I	E	O	Q	U	C	A	E	N	I	O	L	E	N	I	N	L	O
T	B	S	Y	U	F	A	L	L	O	T	T	O	N	T	A	D	F	B
U	J	Ñ	A	E	I	R	E	A	L	P	A	R	T	E	R	I	A	O
J	A	I	N	N	A	D	N	R	E	T	S	A	I	R	I	A	G	C
C	O	N	G	E	N	I	T	A	S	B	A	R	D	A	O	F	A	A
O	M	T	M	N	F	O	J	K	T	L	K	D	O	U	V	V	V	V
M	O	E	S	D	L	P	U	O	E	Ñ	U	U	S	R	E	U	V	A
U	R	R	U	O	O	A	V	H	N	O	J	C	P	I	N	J	E	M
N	T	V	E	C	R	T	E	C	O	A	R	T	A	C	I	O	N	O
I	A	E	R	A	A	I	N	U	S	S	K	U	R	U	A	S	T	S
C	L	N	A	R	T	A	T	E	I	D	U	S	T	L	C	P	R	H
A	O	T	W	D	F	S	U	L	S	I	V	B	O	A	O	U	I	S
C	P	R	O	I	A	M	D	E	S	E	O	O	F	R	R	N	C	Y
I	E	I	F	T	U	A	V	A	L	V	U	L	A	X	R	T	U	N
O	R	C	E	I	N	S	U	R	U	A	W	A	N	Y	E	O	L	K
N	O	U	B	S	A	A	E	H	I	P	E	R	F	L	U	J	O	Z
K	R	L	I	A	V	S	L	I	G	A	X	I	L	K	N	T	B	E
X	R	A	K	G	E	T	R	A	N	S	P	O	S	I	C	I	O	N
A	O	R	T	A	X	L	N	A	D	I	Y	A	N	A	O	M	S	M

III. Analice las siguientes situaciones clínicas y responda las preguntas

• Martín, 5 años

Concurre a la consulta pediátrica para control de salud. En la anamnesis no surgen antecedentes familiares ni personales de relevancia. El crecimiento y desarrollo, la escolaridad y la actividad física es normal para su edad.

El examen físico cardiovascular muestra un precordio calmo, pulsos presentes y simétricos en los cuatro miembros, presión arterial normal.

Se ausculta un soplo sistólico eyectivo de intensidad 1 - 2/6 paraesternal, no se palpa frémito, impresiona escucharse un ruido agregado (¿click?, ¿2° ruido desdoblado?).

No se descarta que sea un soplo inocente o funcional, pero parece haber un ruido agregado o que el 2° ruido no es normal por lo cual solicita evaluación cardiológica con ECG y ecocardiograma.

1.- Teniendo en cuenta la edad y la clínica del paciente,
¿Cuáles podrían ser los diagnósticos más probables?

.....

.....

2. ¿Qué datos clínicos permiten programar la consulta sin urgencia?

.....

.....

• Luka, 30 días de vida

Llega al consultorio del pediatra por primera vez para control de salud. La mamá refiere que su hijo tuvo diagnóstico de Tetralogía de Fallot en el segundo día de vida al ser evaluado por un soplo. El niño se encuentra rosado, compensado, sin medicación cardiológica, con adecuado progreso de peso. El examen cardiovascular es irrelevante más allá del soplo eyectivo paraesternal claramente patológico.

¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?:

- a) No todos los pacientes con Tetralogía de Fallot requieren reparación quirúrgica, la misma dependerá del tamaño de la CIV.
- b) El test de oximetría en el recién nacido, luego de las 24 hs de vida, puede ser normal si la estenosis pulmonar es leve. Aun así, la auscultación permite, en la mayoría de los pacientes, el diagnóstico prealta.
- c) La mayoría de los lactantes con Tetralogía de Fallot tienen mal progreso de peso por insuficiencia cardíaca secundaria al hiperflujo pulmonar.
- d) Teniendo en cuenta el diagnóstico de cardiopatía congénita compleja, no podrá realizar actividad física en la escuela.

CONCLUSIONES

El cuidado de los pacientes con cardiopatías congénitas requiere un abordaje multidisciplinario, centrado en el paciente y su familia. El pediatra juega un rol fundamental en el mismo por ser el profesional más idóneo y capacitado para brindar la atención integral necesaria y determinante en el pronóstico y calidad de vida del paciente.

El seguimiento pediátrico del paciente con cardiopatías congénitas incluye los siguientes puntos clave.

- ✓ Mantener una fluida comunicación entre el paciente y el equipo médico tratante.
- ✓ Realizar los controles de salud pediátricos habituales para la edad, más allá de las consultas realizadas por interconsultas o urgencias.
- ✓ Abordar en forma personalizada la prevención de infecciones respiratorias y de endocarditis infecciosa acorde al paciente y en conjunto con el cardiólogo.
- ✓ Promover una dinámica familiar positiva, sin “cardiopatitis”. Indicar apoyo psicológico en caso de ser necesario.
- ✓ Incorporar en la consulta pediátrica y cardiológica el asesoramiento para prevenir el desarrollo de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular.

El objetivo es que todos los pacientes reciban la asistencia necesaria para alcanzar el máximo potencial en las diferentes áreas de su desarrollo, favoreciendo así la adaptación social, psicológica y laboral futura.

Los recursos socioeconómicos juegan un rol fundamental en las posibilidades de acceso al cuidado óptimo. Las políticas de salud pública deben tener como objetivo facilitar dicho acceso por el bien del paciente, su familia y la sociedad en general.

LECTURAS RECOMENDADAS

- Fundación Garrahan editora. Editora responsable: Josefa Rodríguez Coordinadores editoriales del volumen: Horacio Capelli, Ricardo Magliola y María Althabe. El niño con cardiopatía congénita. Series de Pediatría Garrahan Buenos Aires 2015.
- Cardiología pediátrica y cardiopatías congénitas del niño y el adolescente. Protocolos de cardiología pediátrica 2015. Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas. (SECPCC). Editorial Grupo CTO. Acceso 23-4-2023.

CLAVE DE RESPUESTAS

I. Lea cada uno de los enunciados y señale V si considera que el enunciado es verdadero y F si es Falso.

Los enunciados 4-5-6-7-9-10-12-15-16-18-19-20 y 21 son verdaderos.

1. **Falso.** No está comprobado que la succión del pecho requiera mayor energía que la del biberón. Por otro lado, no se indica de rutina balance de ingresos y egresos en el hogar. La ingesta y tolerancia al volumen se evalúa según el progreso de peso y la evolución clínica del paciente.
2. **Falso.** Más del 80 % de las CIV pequeñas, que no generan insuficiencia cardíaca, hiperflujo ni dilatación de cavidades, evolucionan al cierre espontáneo.
3. **Falso.** El test de oximetría en el recién nacido resulta negativo porque se trata de una cardiopatía congénita no cianótica
8. **Falso.** Pasados los 6 meses de la cirugía la indicación de profilaxis de endocarditis infecciosa específica con antibiótico depende de las lesiones residuales.
11. **Falso.** El paciente con ductus resuelto tiene expectativa y calidad de vida normal y sin restricción cardiológica para el deporte.
13. **Falso.** La coartación de aorta puede presentarse en forma aislada y también asociada a otras lesiones siendo la más frecuente la válvula aórtica bicúspide (30-40% de los casos)
14. **Falso.** Alrededor del 30-40% de los pacientes con válvula aórtica bicúspide tienen algún familiar con la misma lesión u otra del lado izquierdo.
17. **Falso.** Si el paciente no tiene patología residual significativa, no tiene arritmias en el Holter ni en la ergometría, podrá participar de todos los deportes escolares, pero sin llegar al agotamiento o alto rendimiento. Si existe lesión residual significativa o arritmias el cardiólogo se deberá adaptar la actividad física.

II. Sopa de letras.

Encuentre en la grilla las palabras siguientes: arteria, aorta, coartación, comunicación, ductus, endocarditis, estenosis, Fallot, hiperflujo, interauricular, interventricular, residual, transposición, válvula, ventrículo.



A	X	W	T	Y	Z	A	H	V	C	X	R	E	S	I	D	U	A	L
R	I	E	O	Q	U	C	A	E	N	I	O	L	E	N	I	N	L	O
T	B	S	Y	U	F	A	L	L	O	T	T	O	N	T	A	D	F	B
U	J	Ñ	A	E	I	R	E	A	L	P	A	R	T	E	R	I	A	O
J	A	I	N	N	A	D	N	R	E	T	S	A	I	R	I	A	G	C
C	O	N	G	E	N	I	T	A	S	B	A	R	D	A	O	F	A	A
O	M	T	M	N	F	O	J	K	T	L	K	D	O	U	V	V	V	V
M	O	E	S	D	L	P	U	O	E	Ñ	U	U	S	R	E	U	V	A
U	R	R	U	O	O	A	V	H	N	O	J	C	P	I	N	J	E	M
N	T	V	E	C	R	T	E	C	O	A	R	T	A	C	I	O	N	O
I	A	E	R	A	A	I	N	U	S	S	K	U	R	U	A	S	T	S
C	L	N	A	R	T	A	T	E	I	D	U	S	T	L	C	P	R	H
A	O	T	W	D	F	S	U	L	S	I	V	B	O	A	O	U	I	S
C	P	R	O	I	A	M	D	E	S	E	O	O	F	R	R	N	C	Y
I	E	I	F	T	U	A	V	A	L	V	U	L	A	X	R	T	U	N
O	R	C	E	I	N	S	U	R	U	A	W	A	N	Y	E	O	L	K
N	O	U	B	S	A	A	E	H	I	P	E	R	F	L	U	J	O	Z
K	R	L	I	A	V	S	L	I	G	A	X	I	L	K	N	T	B	E
X	R	A	K	G	E	T	R	A	N	S	P	O	S	I	C	I	O	N
A	O	R	T	A	X	L	N	A	D	I	Y	A	N	A	O	M	S	M

III. Analice las siguientes situaciones clínicas y responda las preguntas.

• Joaquín, 15 días de vida

1- ¿Por qué cree que el cardiólogo no medicó a Joaquín en los primeros días de vida si la CIV era grande?

En los pacientes recién nacidos de término, con cardiopatía asociada a insuficiencia cardíaca por hiperflujo pulmonar secundario a cortocircuito de izquierda a derecha (CIV/DAP grande, CAVC), la sintomatología se manifiesta al disminuir la resistencia vascular pulmonar durante la 2ª a 4ª semana de vida.

En el lactante con CIV la medicación tiene como objetivo controlar la sintomatología y la misma se inicia, generalmente, durante o luego de ese periodo.

2- ¿La técnica alimentaria es la adecuada para este paciente?

¿Es necesaria alguna modificación?

En este caso el pediatra de Joaquín consideró que, a pesar de no tener signos relevantes de insuficiencia cardíaca, la técnica alimentaria no era óptima, previendo que el requerimiento energético y la sintomatología aumentarían rápida y sostenidamente en las próximas semanas. Teniendo en cuenta que la mama refirió abundante producción de leche, el pediatra planeó estrategia de apoyo nutricional comenzando con aumento en la frecuencia de tomas (7-10 por día), pudiendo ser alguna de ellas administrada con biberón por otro miembro de la familia. Se indicó volver a controlen una semana, para reevaluar el progreso de peso, la técnica y la sintomatología.

3- ¿Cuáles son los principales puntos del cuidado pediátrico a tener en cuenta hasta la cirugía?

- Aspecto nutricional. Es esperable que el paciente requiera apoyo nutricional y controles frecuentes para lograr el mejor desarrollo ponderal posible.
- Prevención de infecciones respiratorias: se debe asesorar a la familia acerca de medidas generales para prevención de infecciones respiratorias e indicar esquema de vacunación habitual para la edad y profilaxis específica para VSR con palivizumab si corresponde estacionalmente.
- Medicación: chequear junto con el cardiólogo medicación que recibe y corroborar forma segura de administración.
- Aspecto emocional: brindar asesoramiento y contención a los padres y hermanos.

• Martín, 5 años de edad

1.- Teniendo en cuenta la edad y la clínica del paciente,

¿Cuáles podrían ser los diagnósticos más probables?

La evaluación pediátrica del paciente permite decir que cualquiera sea la causa del soplo, la misma no ha tenido impacto clínico relevante. Los pulsos y la presión arterial normales descartan coartación de aorta. Las características del soplo podrían corresponder a un soplo inocente, a una CIA, una anomalía parcial del retorno venoso pulmonar o una valvulopatía.

La intensidad del soplo descarta valvulopatía con estenosis o insuficiencia moderada o severa (mayor intensidad y/o con componente diastólico). Los diagnósticos más probables teniendo en cuenta un ruido agregado o distinto serían valvulopatías leves, válvula aortica bicúspide, CIA (soplo por flujo pulmonar aumentado y 2° ruido desdoblado), anomalía parcial del retorno venoso pulmonar (se comporta como CIA)

2. ¿Qué datos clínicos le permiten programar consulta sin urgencia?

La ausencia de síntomas de insuficiencia cardíaca o cianosis, la presencia de pulsos y presión arterial normales, la auscultación de un ritmo cardíaco normal, la edad e historia personal del paciente son los datos que permiten programar la consulta cardiológica sin urgencia

Informe cardiológico. A los dos meses Martín regresa a la consulta pediátrica con el informe

cardiológico que detalla una válvula aortica bicúspide con gradiente de 16 mmHg, sin insuficiencia significativa, sin dilatación de aorta ascendente.

Indicación de control cardiológico cada 1-2 años; medidas para prevenir bacteriemias: principalmente cuidado de la piel e higiene bucal.

La actividad física recomendada es la habitual a la edad.

El cardiólogo indicó evaluación cardiológica a los familiares de primer grado.

• Luka, 30 días de vida

- a) **Falso.** La tetralogía de Fallot es siempre de reparación quirúrgica. La CIV no se cierra y es grande. El momento quirúrgico dependerá del grado de obstrucción pulmonar.
- b) **Verdadero.** Si la estenosis pulmonar es leve predomina cortocircuito de izquierda a derecha por la CIV y la saturación arterial de oxígeno en los cuatro miembros puede ser normal. El soplo generado por la estenosis pulmonar es llamativo y motiva la consulta.
- c) **Falso.** la Tetralogía de Fallot se caracteriza por estenosis pulmonar de grado variable que limita el flujo pulmonar. (cardiopatía congénita cianótica con hipoflujo pulmonar)
- d) **Falso.** La mayoría de los pacientes con Tetralogía de Fallot podrán ser ubicados en el grupo amarillo para actividad física. Es decir, es esperable que puedan realizar la actividad física escolar curricular sin problemas.

